

第18章-光的偏振1 (W7)

光振动方向有关问题

- ✓ 1、Malus (光强) 定律
- ✓ 2、Brewster (角) 定律
- 3、双折射, 波片, 偏振光干涉

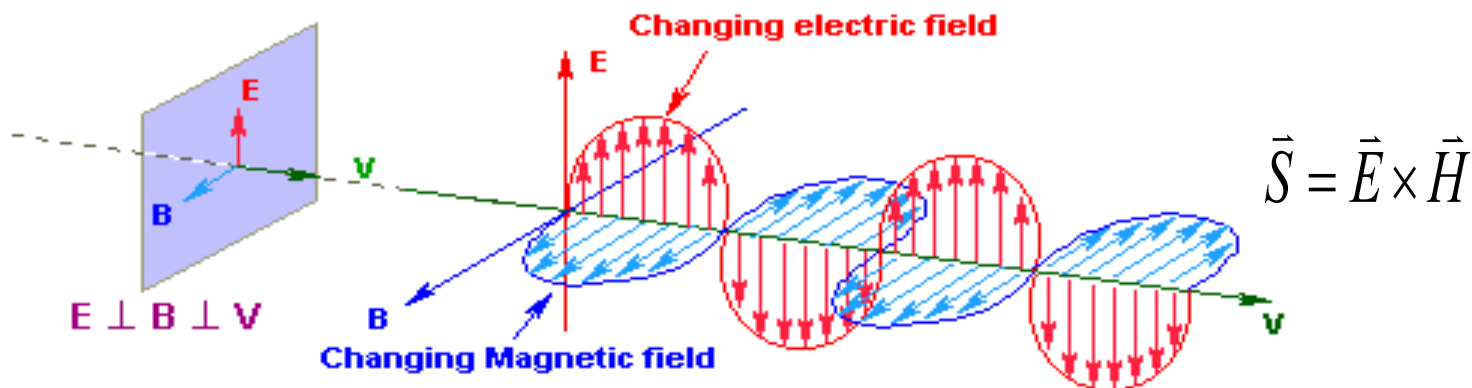
5-偏振态

2-定律, 2-器件

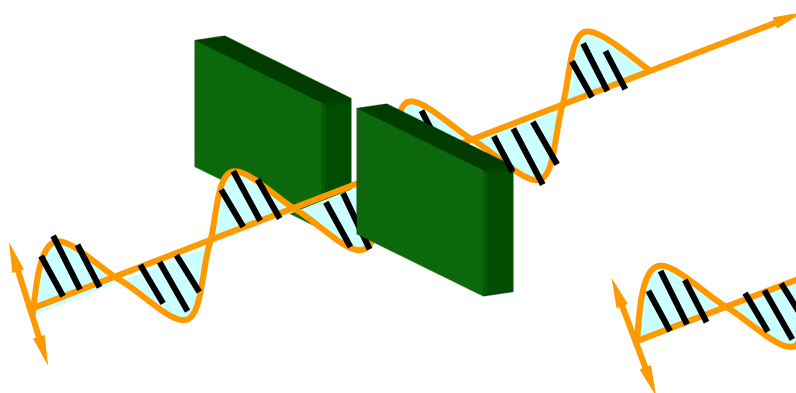
-量子通信

鲁定辉 2025年12月2日

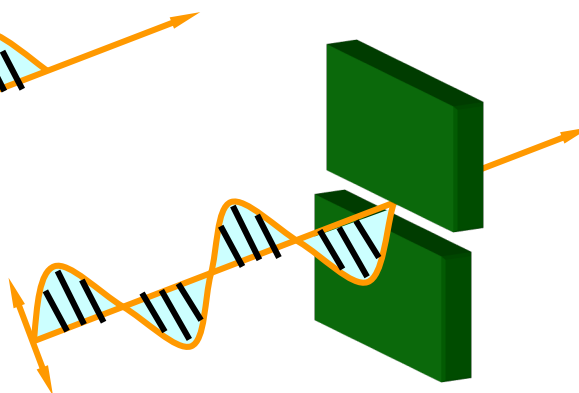
§ 18-1 偏振光和自然光



振动面： $\vec{E}$ 的振动与传播方向构成的 xz 平面-红



机械横波可通过狭缝



横波不能过

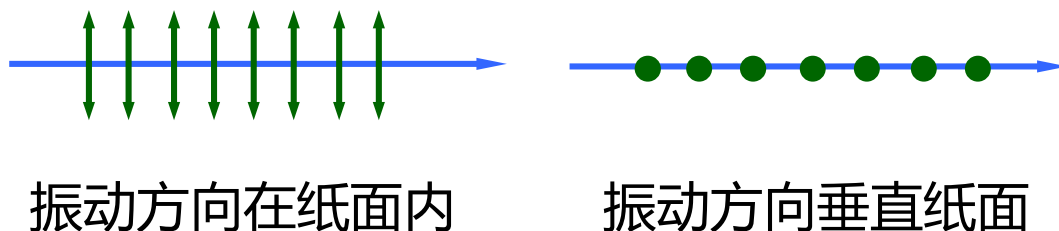
光是电磁波，是横波，也有类似性质

什么是偏振？

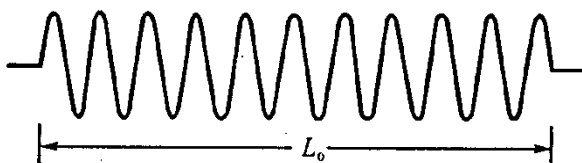
一、线偏振光

即场强 E **始终限制**在一个振动面内的光。

线偏振光的两种图示



灯丝原子每次发光都是一列有限长的线偏振光，且相位和振动方向是随机的。



$\therefore$ 平常每秒约 10^{20} 个随机光子的光线，不是偏振光。

什么是线偏振光？

二、自然光

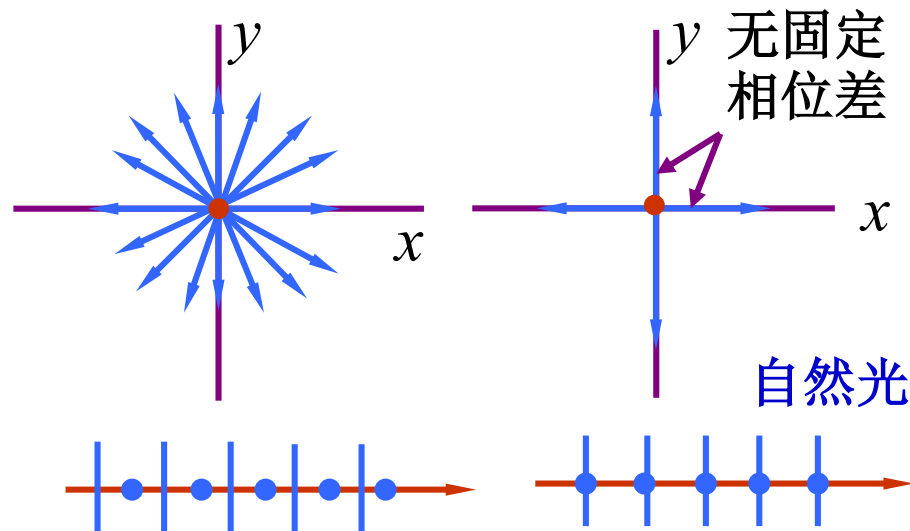
自然光是偏振光的随机叠加

因此逆着传播方向观察，

→ 振动面的空间取向随机变化

→ 所以振动方向对称分布，

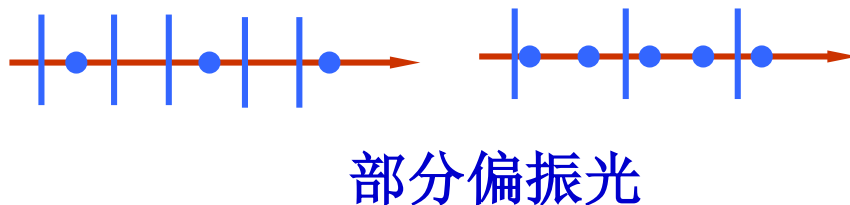
各方向的振幅均等



→ 自然光可等效分解为振动方向垂直、无固定相位差、同等振幅的2个线偏振光

三、部分偏振光

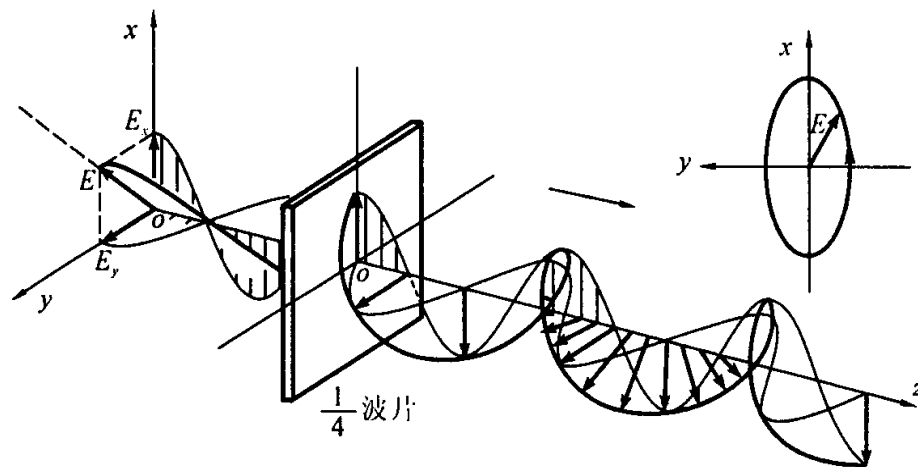
光振动 E 在各个方向上不均匀。



什么是自然光？

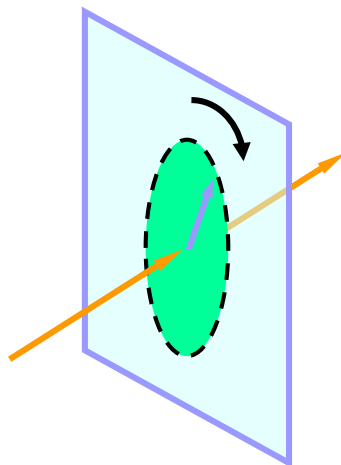
四、圆偏振光和椭圆偏振光

二个相位固定的，
相互垂直振动的合成



椭圆偏振光

在垂直于传播方向的平面内，
光矢量按一定角速度旋转。



若光矢量端点轨迹是圆，即为圆偏振光；
若是椭圆，则为椭圆偏振光。

线偏振光，
自然光，
部分偏振光，
圆偏振光，
椭圆偏振光

光按偏振态可分为5类

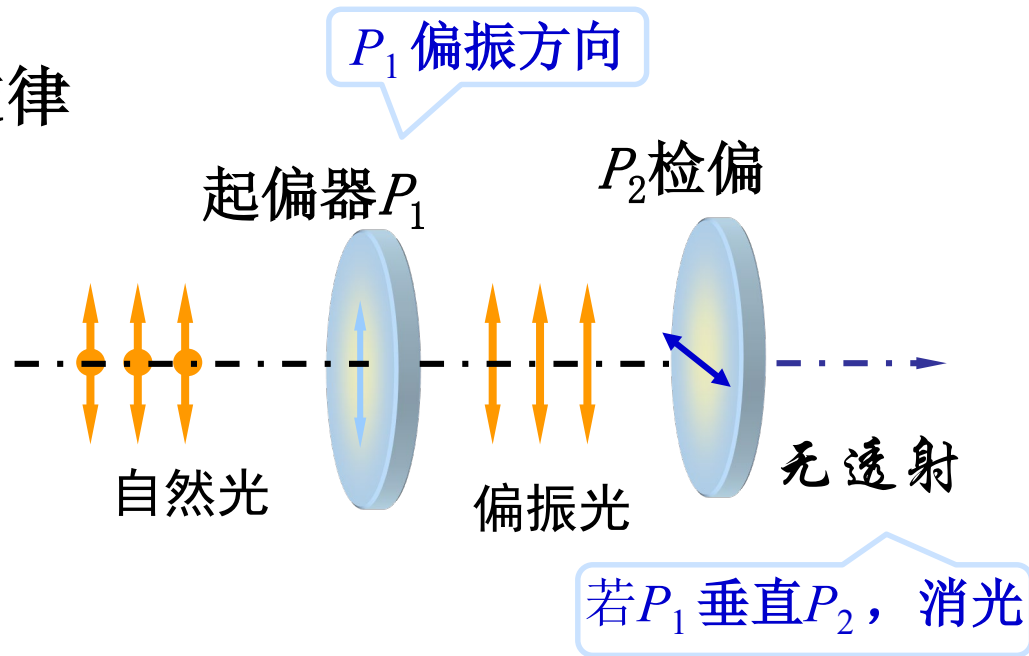
§ 18-2 起偏和检偏，马吕斯定律

一、偏振片

电气石
(碧玺，硫酸碘奎宁晶体)



碧玺 尺寸: 12X11X8CM



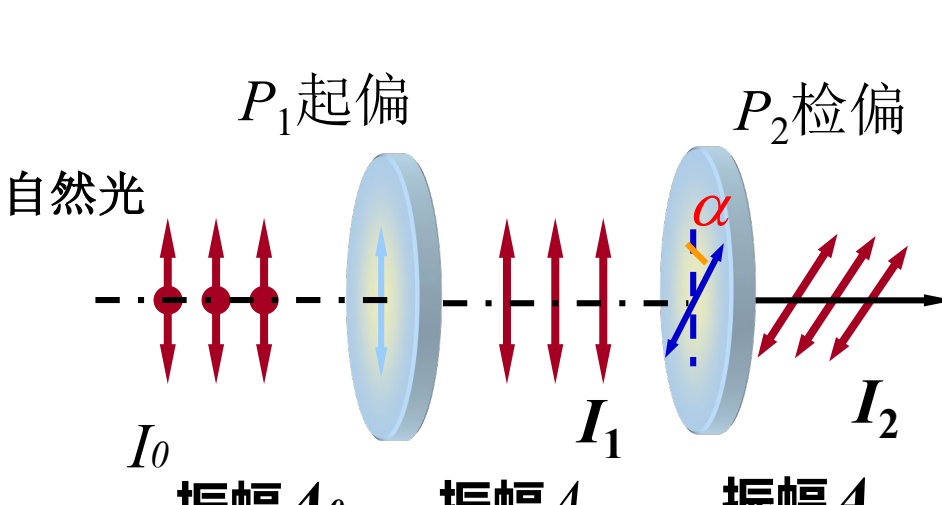
二向色性:

只使一个振动面的光通过，将其他方向全部吸收，透光方向称为**偏振化方向**。

微观机制：长链分子排列方向的共振吸收。
实用偏振片多由合成树脂制作。

Q: 两个偏振片任意夹角时会怎样？

二、马吕斯定律（通过偏振片后的光强）



自然光 I_0 振幅 A_0

P_1 起偏

振幅 A_1 I_1

P_2 检偏 α

振幅 A_2 I_2

（ P_1 和 P_2 夹角 α ）

振幅 A_1 分解成与 P_2 偏振方向平行和垂直两个分量

自然光过 P_1 ，一半被吸收

$$I_1 = \frac{1}{2} I_0$$

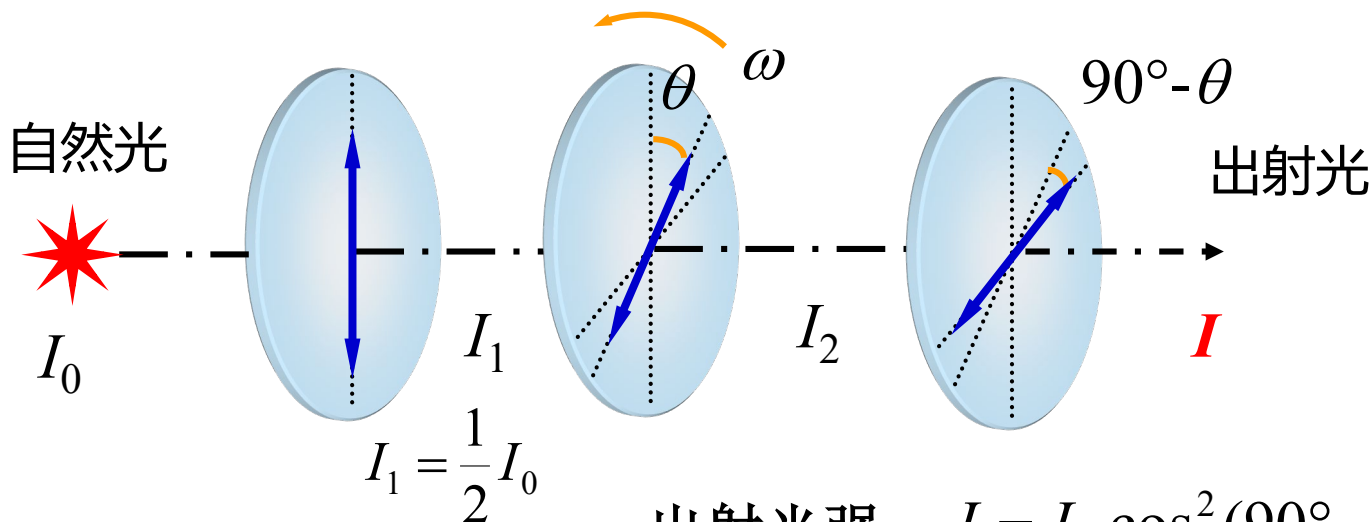
∵ 光强与振幅平方成正比，
 $I \propto A^2$

$$\therefore \frac{I_2}{I_1} = \frac{A_2^2}{A_1^2} = \frac{A_1^2 \cos^2 \alpha}{A_1^2} = \cos^2 \alpha$$

即 $I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$

例：两正交偏振片之间，另一偏振片以角速度 ω 绕光轴旋转。证明自然光 I_0 通过后，出射光强 I 的变化频率被调制为 ω 的四倍。

解



出射光强

$$I = I_2 \cos^2(90^\circ - \theta)$$

$$= \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta \cdot \sin^2 \theta$$

设 t 时刻旋转偏振片与起偏器偏振方向的夹角 $\theta = \omega t$

则 $I_2 = I_1 \cos^2 \theta = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \omega t$

在相互垂直的两偏振片(消光)之间插入一偏振片后，会有透射光！

画好草图！

分析出射光强 I

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \theta \cdot \sin^2 \theta = \frac{1}{8} I_0 (1 - \cos 2\theta)(1 + \cos 2\theta) \\ &= \frac{1}{8} I_0 (1 - \cos^2 2\theta) \\ &= \frac{1}{8} I_0 \left[1 - \frac{1}{2} (1 + \cos 4\theta) \right] = \frac{1}{16} I_0 (1 - \cos 4\theta) \\ &= \frac{1}{16} I_0 (1 - \cos 4\omega t) \end{aligned}$$

即为 旋转频率的4倍

当 $\omega t=0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ 时，输出光强为0。

$\omega t=45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$ 时，输出光强为 $I_0/8$ 。

$\therefore$ 中间的偏振片每旋转一周，
输出光强出现“四明四暗”

§ 18-3 反射和折射的偏振现象

自然光斜入射界面，反射光和折射光一般都是**部分偏振光**。改变入射角，反射、折射的强度随之改变。

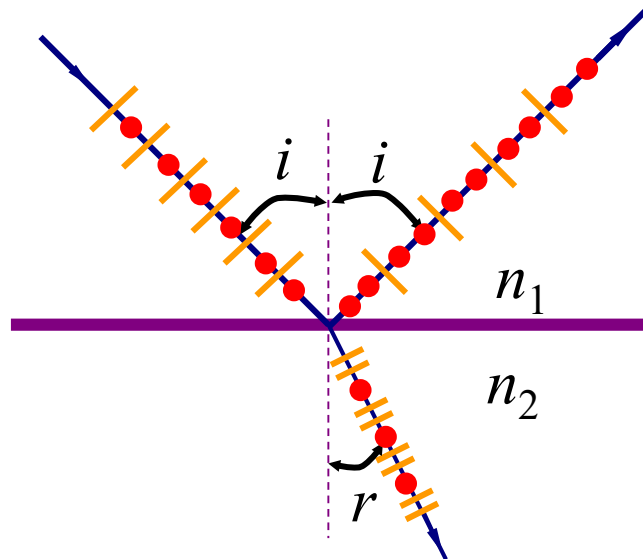
一、反射和折射光线的偏振

Q：振幅即偏振程度怎么变？

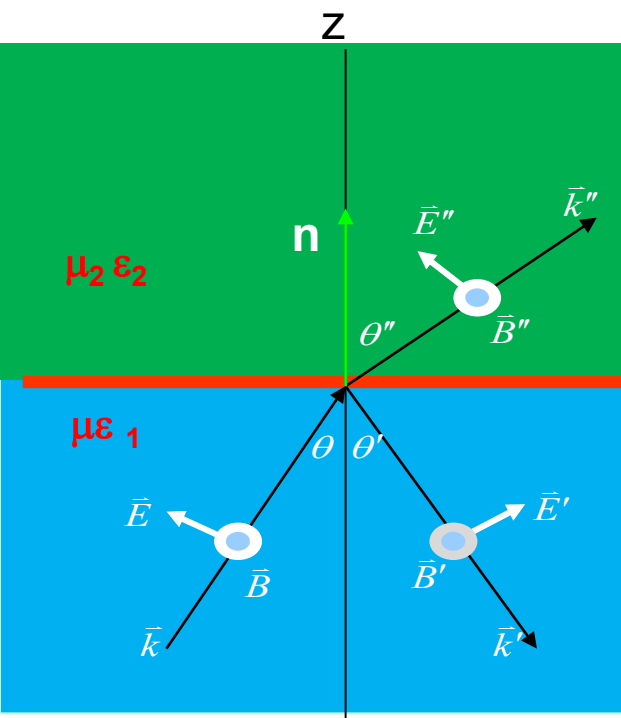
$$\begin{cases} \vec{n} \times [\vec{E}'' - (\vec{E} + \vec{E}')] = 0 \\ \vec{n} \times [\vec{H}'' - (\vec{H} + \vec{H}')] = 0 \end{cases}$$

自然光照射，反射光中垂直入射面分量较强，而折射光中平行入射面分量较强

垂直和平行于入射面的两个振动分量是相互独立的，需分别讨论！



1: E平行的分量 (H垂直)



$$\begin{cases} H + H' = H'' \\ E'' \cos \theta'' = E \cos \theta - E' \cos \theta' \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{E'_{//}}{E_{//}} = \frac{\sqrt{\epsilon_2} \cos \theta - \sqrt{\epsilon_1} \cos \theta''}{\sqrt{\epsilon_2} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_1} \cos \theta''} = \frac{\operatorname{tg}(\theta - \theta'')}{\operatorname{tg}(\theta + \theta'')} \\ \frac{E''_{//}}{E_{//}} = \frac{2\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta}{\sqrt{\epsilon_2} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_1} \cos \theta''} \\ = \frac{2 \cos \theta \sin \theta''}{\sin(\theta + \theta'') \cos(\theta - \theta'')} \end{cases}$$

特殊角 90°

$$\begin{cases} E'' = E + E' \\ \sqrt{\epsilon_1} E \cos \theta - \sqrt{\epsilon_1} E' \cos \theta' = \sqrt{\epsilon_2} E'' \cos \theta'' \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{E'_{\perp}}{E_{\perp}} = \frac{\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta - \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta''}{\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta''} = -\frac{\sin(\theta - \theta'')}{\sin(\theta + \theta'')} \\ \frac{E''_{\perp}}{E_{\perp}} = \frac{2\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta}{\sqrt{\epsilon_1} \cos \theta + \sqrt{\epsilon_2} \cos \theta''} = \frac{2 \cos \theta \sin \theta''}{\sin(\theta + \theta'')} \end{cases}$$

菲涅耳公式-来自Maxwell方程

二、布儒斯特定律

当反射光和折射光成 90° ，平行分量为0。
即反射光变成振动方向垂直于入射面的
线偏振光。

利用 $n_1 \sin i_0 = n_2 \sin r$

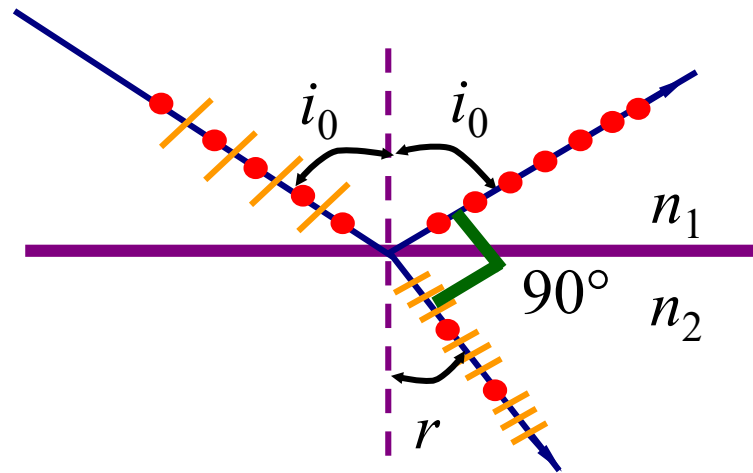
$$\because i_0 + r = 90^\circ$$

$$\rightarrow n_1 \sin i_0 = n_2 \sin(90^\circ - i_0)$$

$$= n_2 \cos i_0$$

$$\rightarrow \tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

i_0 -布儒斯特角， n_{21} -相对折射率



反射光线为线偏振光；
折射光为部分偏振光

Q: 如何用一块偏振片和量角器
测定玻璃的折射率?

A: 测出布儒斯特角!

三、布儒斯特定律的应用

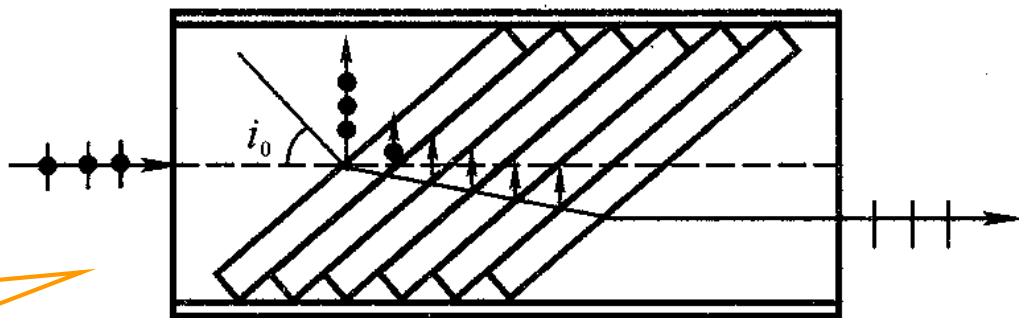
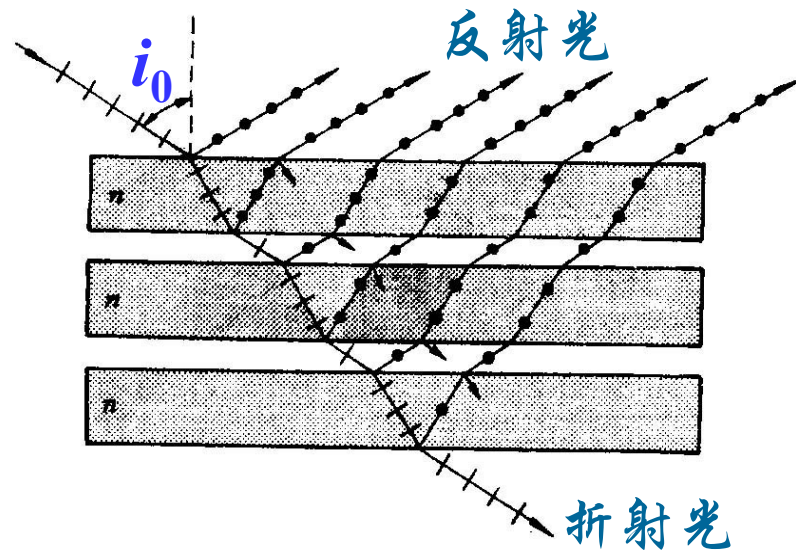
空气 $n_1=1$ ，玻璃 $n_2=1.5$ ，
对应布儒斯特角 $i_0 \approx 56.3^\circ$ 。

一次反射光强仅占总入射光强7.5%，
故折射光的偏振度较低。

进入玻璃后的第二次反射，入射角正好
是光从玻璃到空气的布儒斯特角！

$$\begin{aligned}\because \sin i_0 &= n \sin r \\ &= \sin(90 - r) = \cos r \\ \rightarrow \tan r &= 1/n\end{aligned}$$

利用玻璃片堆多次反射和
折射，可廉价制造偏振光



激光器的布儒斯特窗

四、散射光的偏振

自然光通过不均匀介质，若**微粒线度小于波长**，则散射可看成两个垂直偶极子的辐射，侧面看到的是偏振光

偶极辐射的光强与波长四次方成反比。

$$\bar{S} = \frac{\mu\omega^4 p_0^2 \sin^2 \theta}{32\pi^2 r^2 \nu} \propto \frac{\omega^4 \sin^2 \theta}{r^2}$$

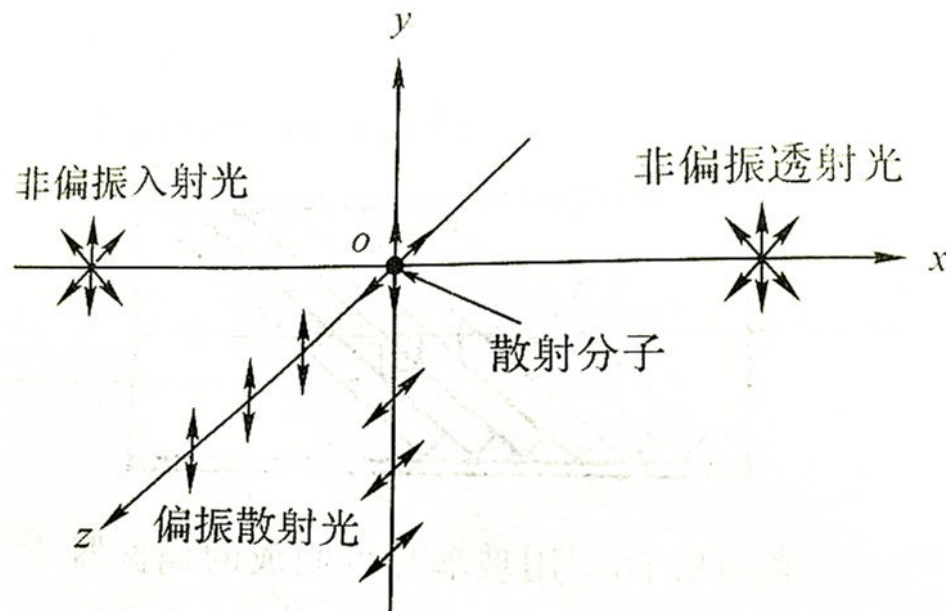


图 18.12 散射光的偏振现象

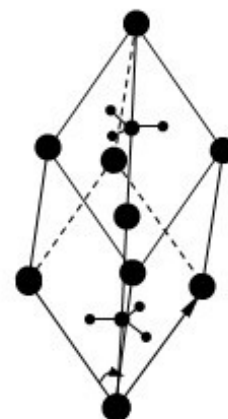
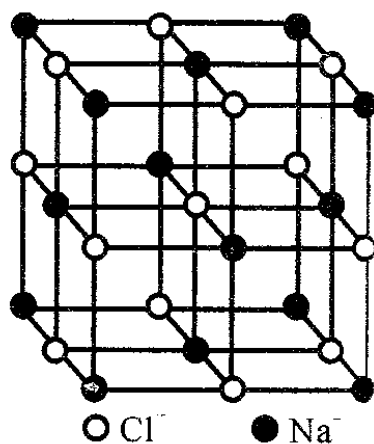
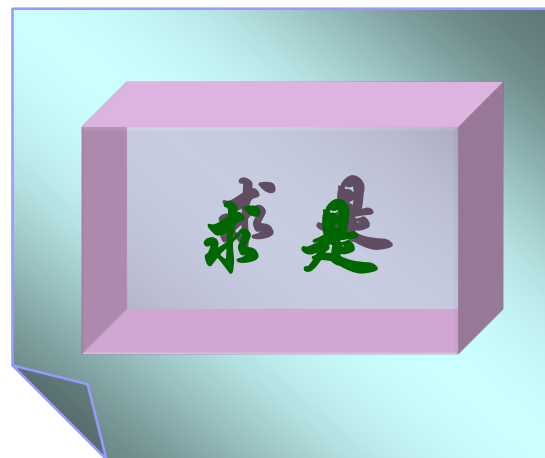
∴晴天散射的蓝光（460nm）
比红光（700nm）大约强10倍

→（瑞利）定性解释晴朗的蓝天、和早晚的红日

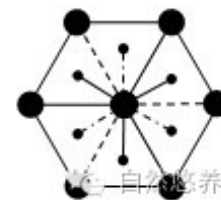
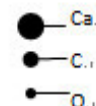
Q: 白云和黑云？

✓ 1) 自然光和偏振光,
马吕斯定律,
布儒斯特定律;

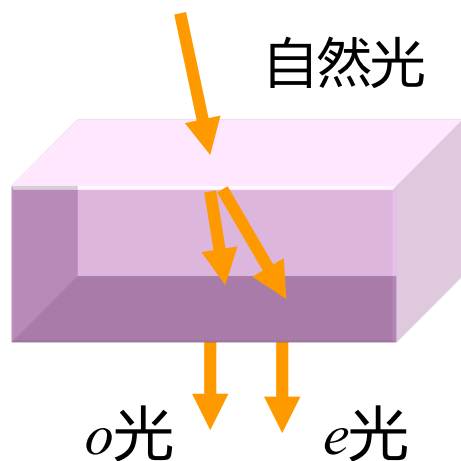
2) 双折射



方解石 CaCO_3



一、双折射现象



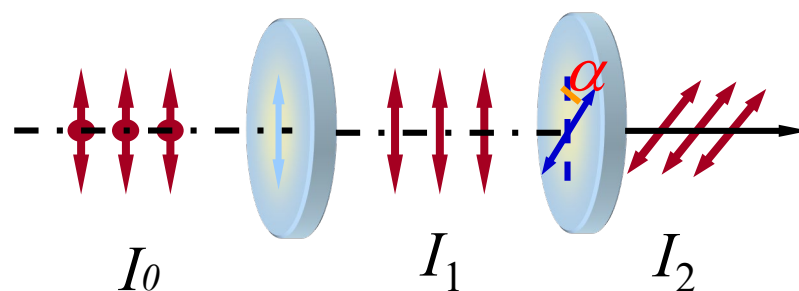
自然光进入各向异性晶体后分成两束，沿不同的方向折射。

o光(寻常光)遵守折射定律，

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

e光(反常光)违反折射定律

o光、e光都是线偏振光，振动方向依赖于光轴与入射方向。远比偏振片复杂。

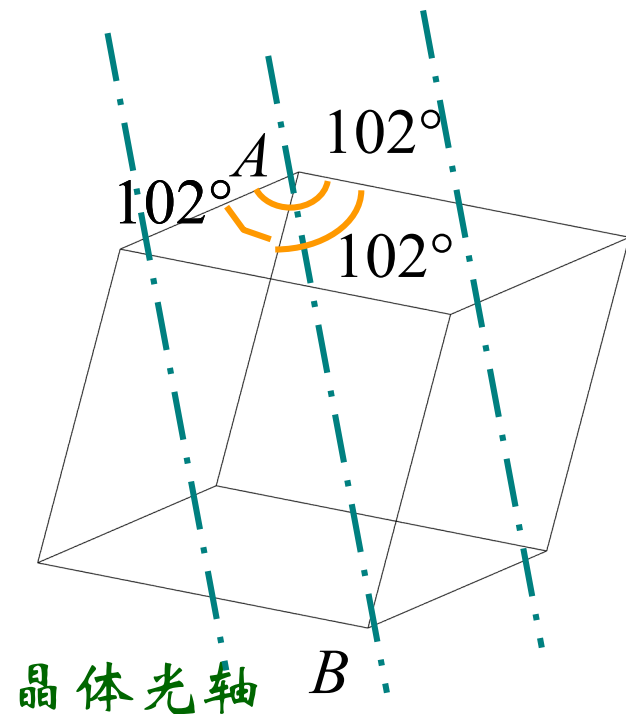


除了各向异性晶体（方解石），透明塑料在机械应力下也有双折射

◆ **光轴**：晶体中存在一个特殊方向，光沿该方向传播时，不产生双折射。

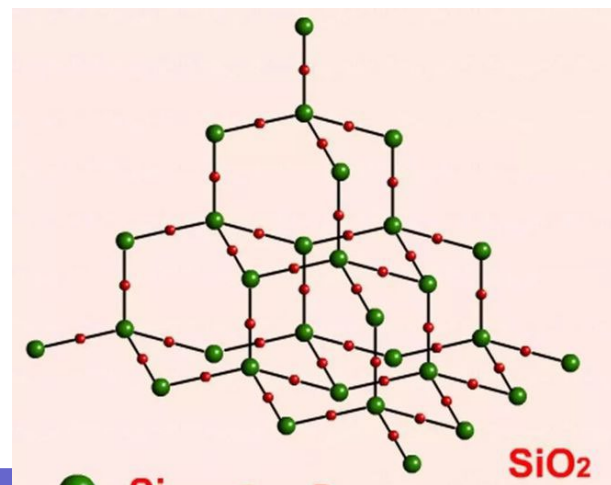
方解石是等边平行六面体，三条棱夹角都是 102° ，顶点 A 和 B 连线就是光轴。

注：光轴是一个方向，与 AB 平行的直线都是光轴



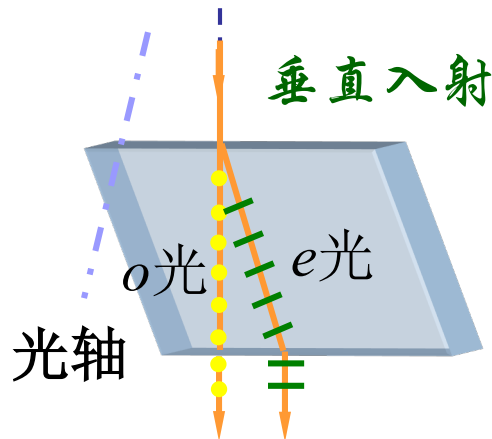
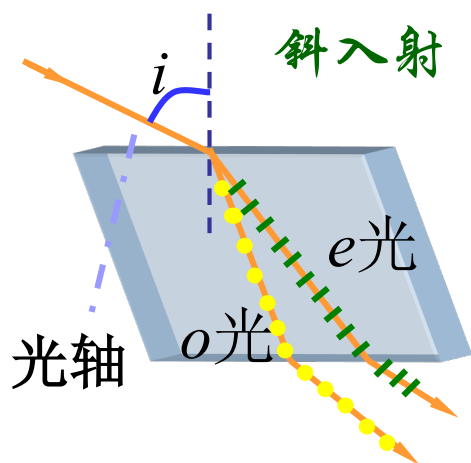
单轴晶体只有一个光轴，如方解石、石英；

双轴晶体两个光轴，如云母、硫磺、蓝宝石等(略)



什么是光轴？

◆主平面：即入射光线与光轴组成的平面



o光和e光的主平面重合

- o光振动**垂直**于o光的主平面，
e光振动**平行**于e光的主平面。

在晶体内部两主平面
一般不重合

当入射面包含光轴，则两主平面重合，也与入射面重合。

此时o光、e光是振动方向相互垂直的线偏振光。

主平面不一定是入射面

二、双折射的微观机制

本质是原子点阵导致的各向异性！

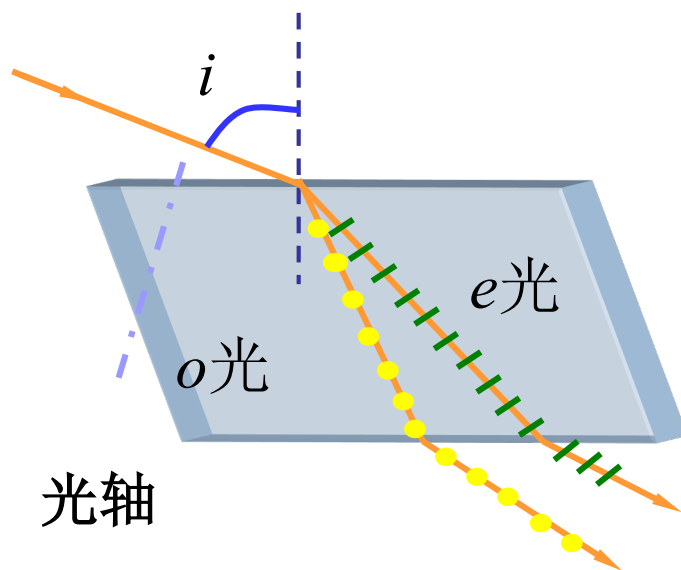
晶体内光速 (c/n) 依赖于光轴和光矢量振动方向的夹角。

- o 光振动方向垂直主平面，即与光轴始终垂直

v_o 和折射率是常数，
折射定律成立

- e 光在主平面内振动，与光轴的夹角随入射角变化

不同方向光速不同 $\rightarrow$ 折射率不同，
故折射定律失效

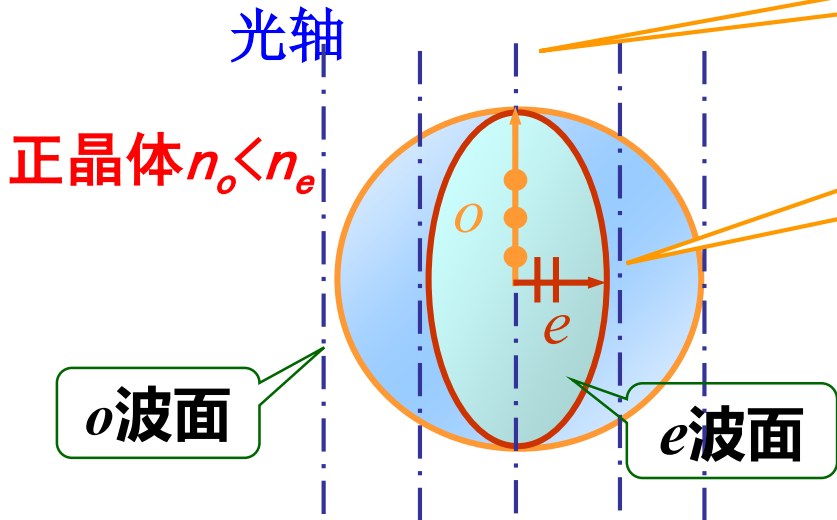


Q: 分析光波阵面如何变化？

$\rightarrow$ o 光的波阵面始终是球面，
而 e 光则不是

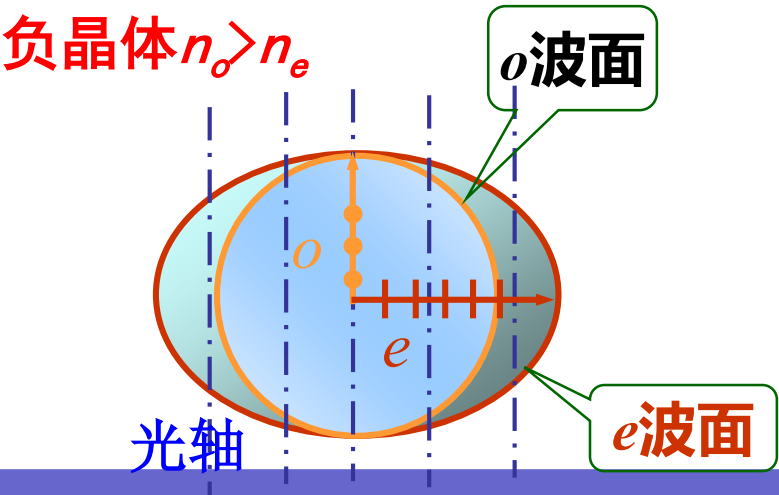
单轴晶体中的波阵面

沿光轴传播时，振动方向必与光轴垂直，*o*光速度都相同



与光轴垂直方向，速度差别最大，主折射率 $n_e = c/v_e$

- $v_o > v_e$, $n_o < n_e$, 正晶体，如石英、冰等；
- $v_o < v_e$, $n_o > n_e$, 负晶体，如方解石。



	$n_{e主}$	n_o
方解石	1.4864	1.6584
石英	1.5534	1.5443

对于波长589.3纳米黄光

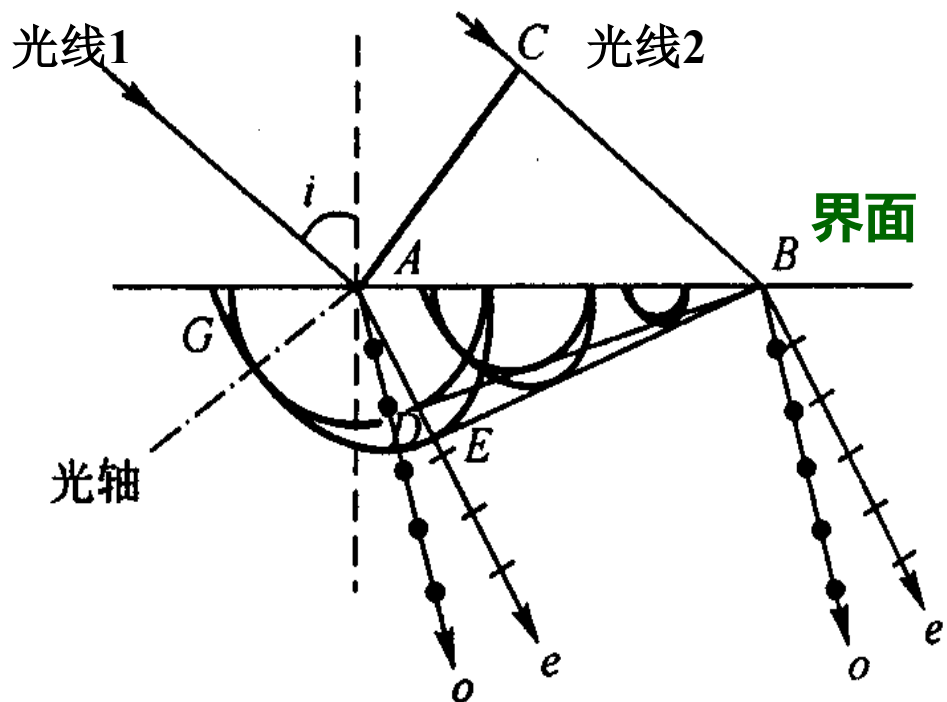
中心点源向外传播的波阵面

负晶体中 o 光和 e 光的传播

●1 平行光斜入射，

光轴在入射面内，与晶面斜交

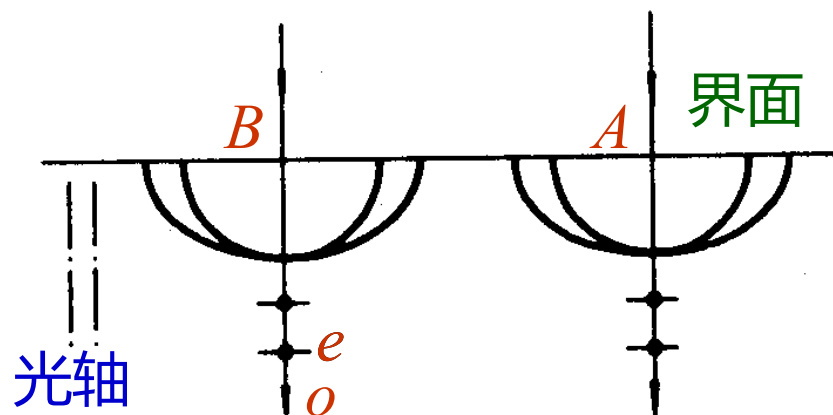
o 光是球型波面， e 光椭球面，
在光轴方向两波面相切



当光线1从A到D和E，光线2从C到B。
BD和BE分别是 o 光和 e 光的包络面，
→产生AD和AE两个传播方向，
即晶体内分成两束折射光！

●2 正入射，光轴在入射面，
垂直于界面

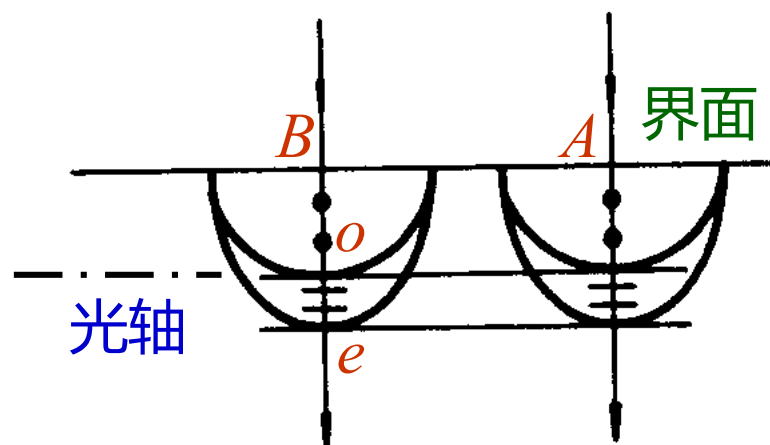
o 光 e 光重合，不发生
双折射-即光轴定义



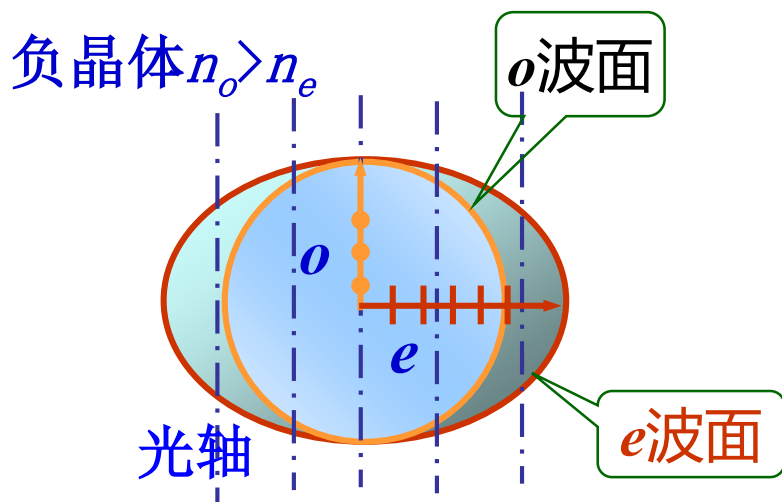
●3 正入射，光轴在入射面，
平行于界面

两光束的传播方向没有分开，
但波面不再重合，发生双折射。

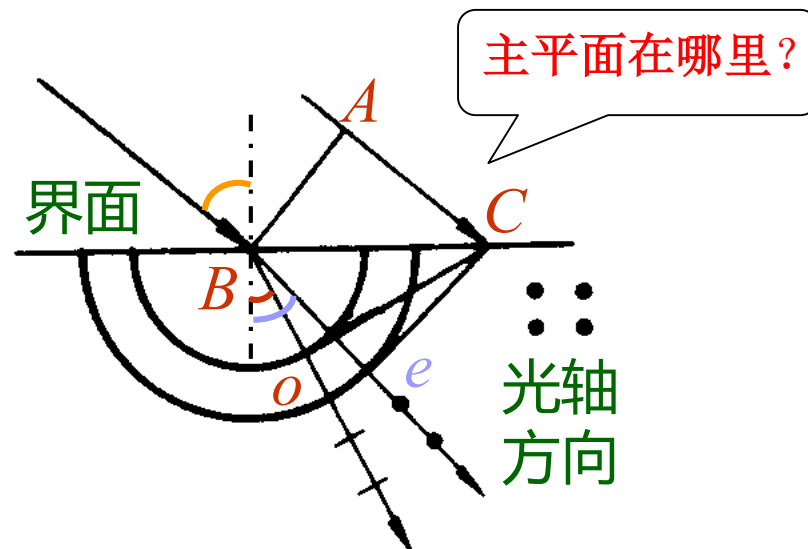
→这正是波片的关键



●4 斜入射，光轴垂直入射面，
平行界面



记 “ o 光振动垂直主平面，
 e 光振动平行主平面。”



e 光振动方向沿光轴，速度最大，
折射率最小，为常数。

已知 n_o 和 n_e ，仍可由折射定律
确定两束光传播方向。

三、晶体光学器件

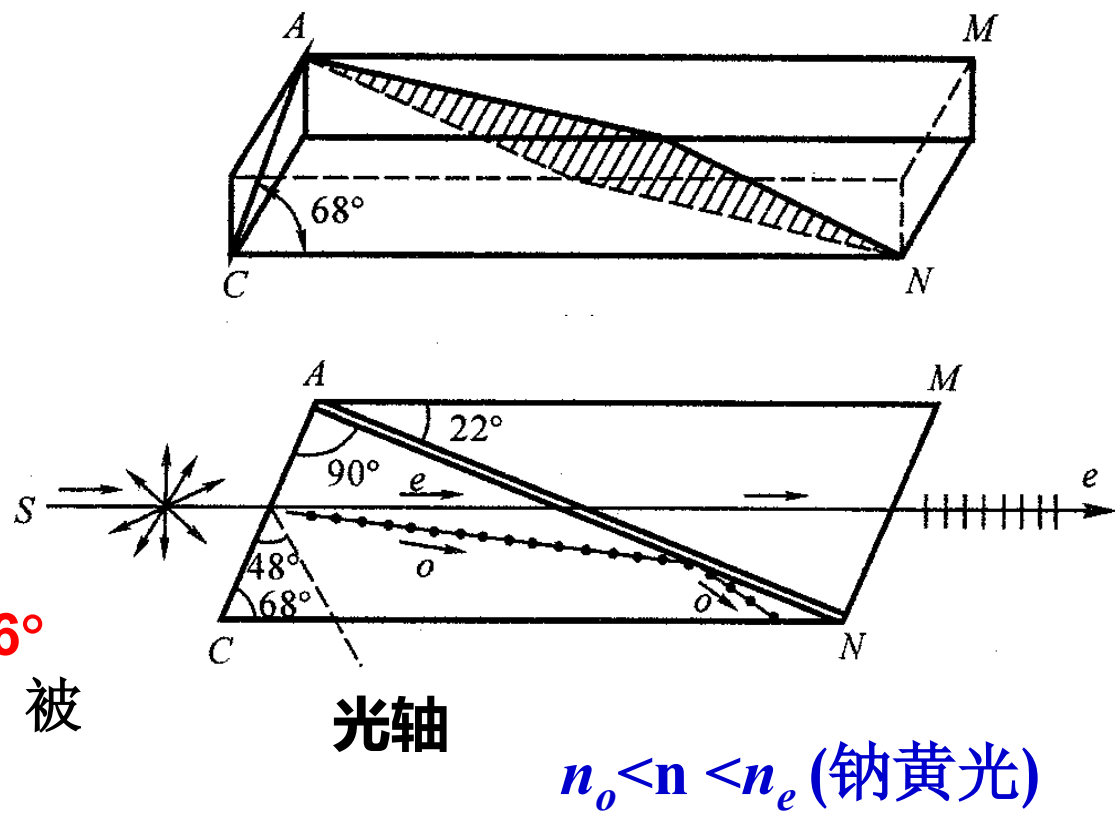
◆ 尼科耳棱镜制作偏振光

剖开方解石，再用
 $n=1.550$ 树胶黏合
 $n_o=1.658$ ， $n_e=1.486$

入射光沿AM， **o 光以约76°**
入射到剖面（>临界角），被
树胶**全反射**！

临界角 $\arcsin(1.55/1.658)=69^{\circ}12'$

晶体内 e 光与入射光方向略有差别，
且 e 光因折射在树胶涂层两边位置稍有平行偏移。

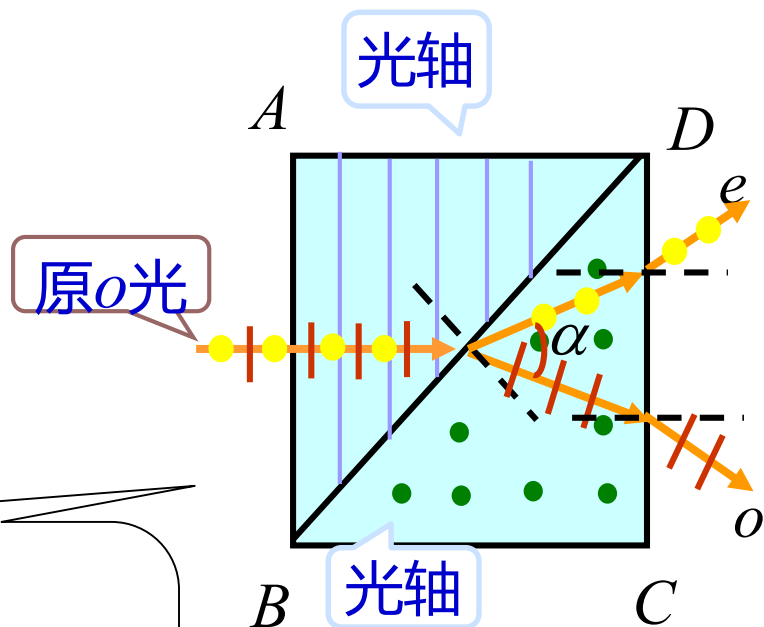


◆ 渥拉斯顿棱镜
(光轴互相垂直的两块方解石)

光垂直进入棱镜1时不偏折，
 o 光和 e 光折射率 $n_o > n_e$ ，在斜面折射

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

原 o 光到棱镜2时变成 e 光，
由光密到光疏，折射角大于入射角，
折射光线会偏离法线；
原 e 光则变为 o 光，
由光疏到光密，折射后会偏向法线。



当光线从棱镜2进入空气时因折射会进一步分开，
从而得到两束明显分离的线偏振光。

例 渥拉斯顿棱镜由方解石构成，顶角 $\angle ABD=15^\circ$ 。求黄光入射时，二束出射光线间的夹角是多少？

$$n_o=1.658, n_e=1.486$$

解： e 光折射成 o 光，折射角：

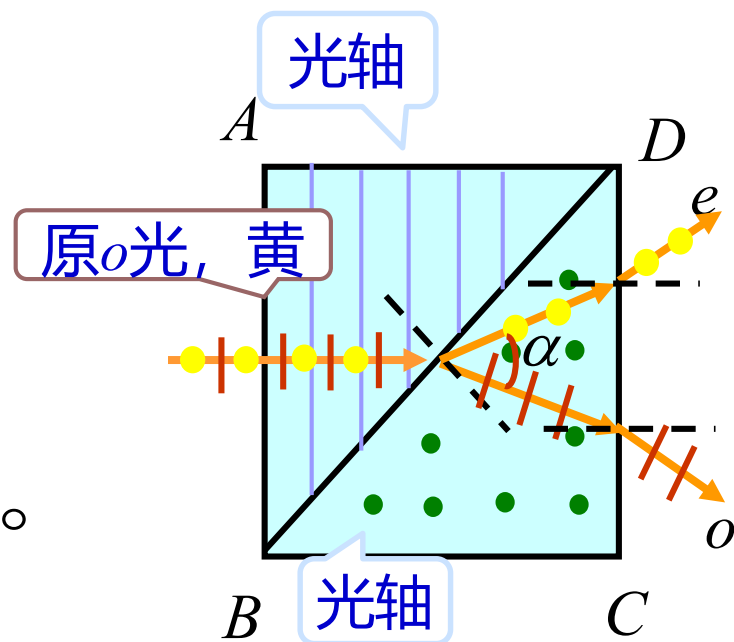
$$\alpha_1 = \arcsin\left(\frac{n_e}{n_o} \sin(15^\circ)\right) \approx 13.4138^\circ$$

o 光折射成 e 光，折射角

$$\alpha_2 = \arcsin\left(\frac{n_o}{n_e} \sin(15^\circ)\right) \approx 16.7837^\circ$$

$$\alpha = \alpha_2 - \alpha_1 \approx 16.7837^\circ - 13.4138^\circ = 3.37^\circ ?$$

A: 漏了经DC边的进一步折射引起的偏转！



Set9A: 18. 2, 18. 3

关键是按光轴判断 o 光和 e 光

◆ 波片

--光轴与表面平行的晶体薄片。

(若自然光垂直入射, 由于 o 光和 e 光没有确定相位关系, 出射仍是自然光)

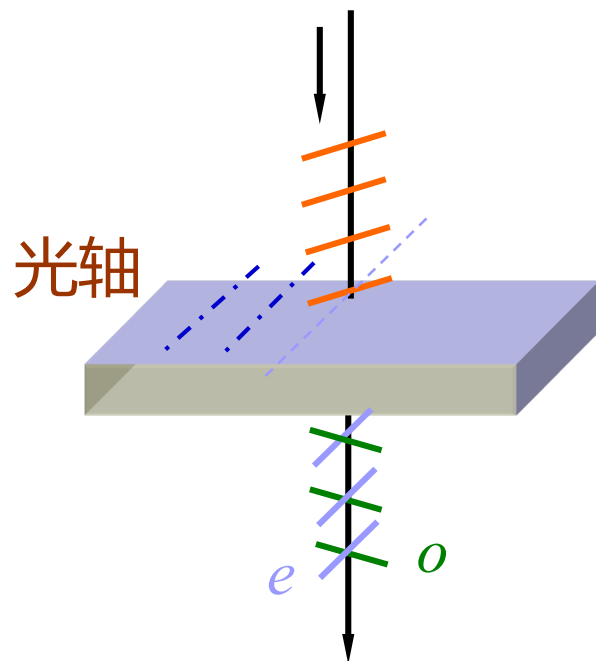
➤若线偏振光垂直入射,
虽然 o 光和 e 光同方向传播, 但
折射率不同, 相位也不同

通过厚 d 的波片后, 光程差

$$\delta = |n_o - n_e|d$$

折射率 n_o 和 n_e

对应的相位差 $\Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2\pi d}{\lambda} |n_o - n_e|$



(相位延迟器!)

波片不是玻璃片

- 四分之一波片 ($\frac{\lambda}{4}$ 片)

使 o 光和 e 光有 $\lambda/4$ 光程差，相位差 $\pi/2$ 。

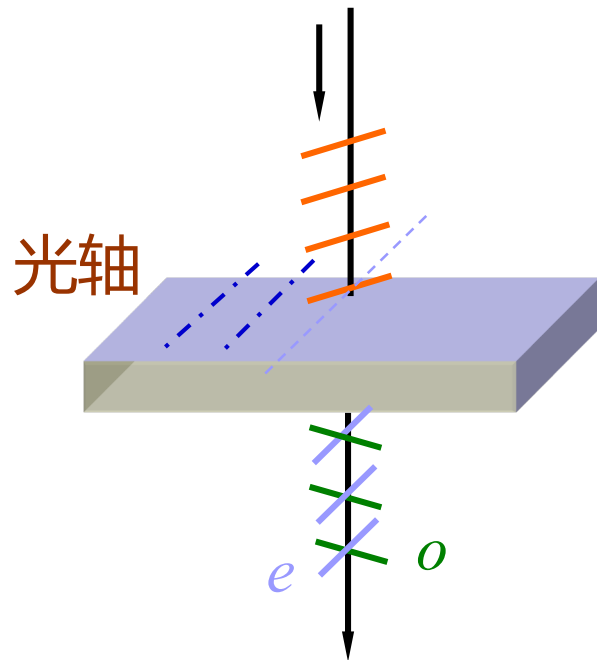
最小厚度满足 $\frac{\lambda}{4} = |n_o - n_e| d_{(\frac{1}{4})}$

- 二分之一波片 ($\frac{\lambda}{2}$ 片)

$$\Rightarrow d_{(\frac{1}{4})} = \frac{\lambda}{4|n_o - n_e|}$$

使 o 光和 e 光有 $\lambda/2$ 光程差，相位差 π 。

$$d_{(\frac{1}{2})} = \frac{\lambda}{2|n_o - n_e|}$$



实际波片稍厚，可增加波长整数倍的光程差。

偏振光的干涉，
线偏振光和部分偏振光的鉴别。